

「군포시 민원 서식 작성 도우미」 보안성 검토 지적사항 조치결과서

작성일 2026.08.07. · 담당 민원봉사과 031-390-0131

관련 : 「군포시 민원 서식 작성 도우미」 보안성 검토 결과 통보

1. 총괄

보안성 검토에서 지적해 주신 5개 항목에 대한 조치 결과입니다.

프로그램 수정(기술적 조치) 과 운영 환경·인적 통제(보완 통제) 를 함께 적용하였습니다.

	지적 항목	조치 결과	조치 방식
①	인쇄 기능 보완	조치 완료	기술 — 지정 프린터 고정 · 대화상자/Ctrl+P 차단 · 대기열 3단 관리
②	키오스크 보안 설정 강화	조치 완료	기술 — sandbox·devTools·이동·권한 차단 / 환경 — 전용 계정 + 셸 교체로 화면 이탈 차단
③	프로그램 종료 및 실행 통제	조치 완료	기술 — 중복 실행 차단 · 관리자 PIN 종료
④	개인정보 초기화 및 잔존 방지	조치 완료	기술 — 임시 경로·시작/종료 삭제 / 환경 — 디스크 복원 솔루션 + 일일 재부팅
⑤	프로그램 버전 관리	위험 수용 + 상향 계획	환경 — 오프라인·고정 콘텐츠로 노출 경로 없음(제7항) / 상향 일정 수립

- 조치 사항은 프로그램(실행본) 자체를 수정한 것이며, 서식 내용·좌표·화면 구성은 변경하지 않았습니다. 조치 후 인쇄물 19쪽 전체가 기존과 픽셀 단위로 동일함을 확인하였습니다.
- 지적사항이 구조적으로 해소되지 않는 크롬(브라우저) 실행 방식은 폐지하고, 전용 프로그램 한 가지로 일원화하였습니다(제8항).
- 본 키오스크는 인터넷에 연결하지 않는 전용 PC 로 운영하며, 문서 편집기 등 다른 프로그램을 설치하지 않습니다. 운영 환경 전반은 제10항에, 이행 기록 서식은 [붙임 4] 운영 점검표에 정리하였습니다.

2. [①] 인쇄 기능 보완

가. 지적사항

- 인쇄 대화상자가 표시되고 한컴 PDF 등 가상 프린터를 선택할 수 있음

- 지정된 실물 프린터의 deviceName 설정, 인쇄 대화상자 및 Ctrl+P 차단 필요
- 프린터 대기열 일시중지 시 개인정보가 포함된 인쇄 작업이 대기열에 잔존

나. 확인 결과

지적을 확인하는 과정에서 **설계상의 결함**을 확인하였습니다.

현재 배포본은 인쇄 시 대화상자를 열지 않도록 만들어져 있으나, 그 처리는 화면에 **보호 장치를 뺏쓰우는** 방식이었습니다. 따라서 **뺏쓰우기가 실패하면 원래의 인쇄 대화상자가 그대로 남는** 구조였고, 그 경우 목록에서 **Hancom PDF** 등을 선택할 수 있었습니다.

실패했을 때 안전한 쪽이 아니라 열린 쪽으로 동작하는 것이 문제의 본질이며, 지적을 전적으로 수용합니다.

다. 조치 내용

조치	내용
출력 장치 고정	관리자가 지정한 실물 프린터(deviceName)로만 출력합니다. 기본 프린터를 따라가지 않으므로, 기본 프린터가 바뀌어도 다른 장치로 나가지 않습니다.
지정 대상 검증	지정된 프린터가 파일로 저장하는 가상 프린터(포트 PORTPROMPT:·nul:·SHRFAX: 또는 알려진 PDF 저장 프린터 이름)로 판별되면 인쇄를 거부 합니다.
대화상자 차단	인쇄 대화상자를 열지 않습니다. 보호 장치가 정상 적용되었는지 결과를 되읽어 확인 하고, 적용되지 않았으면 인쇄를 하지 않고 안내 화면으로 정지 합니다(안전 우선 동작).
Ctrl+P 차단	인쇄 대화상자 단축키를 입력 단계에서 차단합니다.
인쇄 전 상태 점검	프린터가 일시중지·오프라인·용지 없음·덮개 열림 등 정상이 아니면 인쇄 작업을 보내지 않고 사유를 화면에 표시합니다. → 대기열에 쌓이는 것을 원천 차단
잔여 작업 회수	인쇄 후 60초가 지나도 대기열에 남아 있는 작업은 자동으로 삭제 합니다. 프로그램 시작 시·종료 시에도 잔여 작업을 정리합니다.
인쇄된 문서 유지 해제	프린터 속성의 [인쇄된 문서 유지] 가 켜져 있으면 정상 인쇄 후에도 작업이 남으므로, 설치 스크립트가 이 값을 끕니다.
오류 안내	인쇄되지 않은 경우 사유를 화면에 표시 한 뒤 첫 화면으로 돌아갑니다(종전에는 안내 없이 초기화되어 시민이 인지하지 못했습니다).

인쇄가 거부되는 경우와 표시 문구는 다음과 같습니다.

상황	화면 표시
프린터가 지정되지 않음	프린터가 지정되지 않았습니다 (관리자 설정 필요)
지정 프린터를 찾을 수 없음	지정된 프린터를 찾을 수 없습니다 : (이름)

상황	화면 표시
지정 프린터가 가상 프린터	파일로 저장하는 프린터는 사용할 수 없습니다
프린터 비정상 상태	프린터가 준비되지 않았습니다 : (사유)
인쇄 보호 기능 미적용	지금은 이용할 수 없습니다 (작성 자체를 받지 않음)

라. 확인 방법

- 프로그램을 `--selfcheck` 로 실행하면 지정 프린터·포트·상태·[인쇄된 문서 유지]·대기 작업 수가 결과 파일에 기록됩니다(제6항).
- 프린터를 일시중지한 상태에서 인쇄를 시도하면 작업이 대기열에 생성되지 않고 사유가 표시됩니다.

3. [②] 키오스크 보안 설정 강화

가. 지적사항

- sandbox 및 devTools 설정이 명시적으로 확인되지 않음. 기본 설정·단축키 차단에만 의존하지 말 것
- 승인된 내부 화면 외 이동, 새 창, 외부 링크, 불필요한 권한 요청 차단
- Alt+Tab 및 Windows 키를 통한 화면 이탈 가능

나. 조치 내용

항목	조치
sandbox	렌더러 샌드박스를 명시적으로 설정하였습니다(종전에는 기본값에 의존).
devTools	개발자도구 기능 자체를 생성하지 않도록 설정하였습니다. 단축키 차단(F12·Ctrl+Shift+I/J/C)은 이중 안전장치로 함께 적용합니다.
Node 접근 차단	화면(렌더러)에서 시스템 기능에 접근할 수 없도록 차단하고, 프로그램과 화면 사이에는 인쇄 요청 한 가지만 노출합니다.
화면 이동 제한	프로그램에 포함된 승인 화면(서식 8종·첫 화면·안내 화면) 외의 주소로는 이동하지 않습니다. 시도 시 차단됩니다.
새 창·외부 링크	새 창 생성을 전면 거부합니다. 프로그램 화면에는 외부 링크가 포함되어 있지 않습니다.
권한 요청	카메라·마이크·위치·알림·장치 접근 등 모든 권한 요청을 거부합니다.

다. 실제 적용 상태 확인

“기본 설정에만 의존하지 말고 실제 적용 상태를 확인하라”는 지적에 따라, **적용 여부를 프로그램이 스스로

점검해 파일로 출력하는 기능(`--selfcheck`)** 을 신설하였습니다(제6항). 개발 환경에서 실행한 결과는 다음과 같습니다.

```
[렌더러 보안]
sandbox                : [양호] true
contextIsolation       : [양호] true
nodeIntegration        : [양호] false
devTools 열림 시도     : [양호] 차단됨
인쇄 보호 장치        : [양호] 적용됨
```

devTools 항목은 실제로 개발자도구를 열도록 명령한 뒤 열리지 않았음을 확인한 결과입니다.

라. Alt+Tab · Windows 키 — 셸 교체로 차단

이 두 가지는 프로그램이 차단할 수 없습니다. 윈도우가 프로그램보다 먼저 처리하는 입력이기 때문입니다. 따라서 OS 차원에서 차단하고, 프로그램은 만일의 이탈 시 잔존을 막는 역할을 맡도록 이원화하였습니다.

계층	조치	효과
OS	키오스크 전용 계정 + 자동 로그인	관리자 환경과 분리
OS	셸(Shell) 교체 — 해당 계정의 셸을 탐색기 대신 본 프로그램으로 지정	바탕화면·작업표시줄·시작 메뉴가 존재하지 않아 Alt+Tab 대상도, Windows 키로 열 것도 없음
OS	정책 — Windows 키 조합 사용 안 함, 작업 관리자 사용 안 함	잔여 우회 경로 차단
프로그램	창이 가려지면 즉시 첫 화면으로 되돌려 입력 내용 삭제	만일의 이탈 시에도 개인정보 노출 없음
인적	민원실 상시 도우미가 이용 상황을 상시 확인	이상 이용 즉시 인지·조치

- 본 키오스크는 본 프로그램 전용 PC 이므로, 셸을 교체해도 앓는 기능이 없습니다.
- Windows 11 Pro 에서 적용 가능한 방식입니다(‘할당된 액세스’ 기능은 본 프로그램 형태에 적용되지 않습니다).
- 셸 교체 시에는 점검·복구용 관리자 계정 로그인 경로를 반드시 확보하고, 종료 PIN(제4항)을 먼저 설정합니다.
- 절차는 [붙임 3] 제XI항 가목에 수록하였습니다. 적용은 정보통신과 협조로 진행합니다.

4. [③] 프로그램 종료 및 실행 통제

가. 지적사항

- 실행파일의 중복 실행이 가능함

- Ctrl+Shift+Q 및 Alt+F4 로 일반 사용자가 종료할 수 있음. 운영자 전용 종료 절차 필요

나. 조치 내용

항목	조치
중복 실행 차단	두 번째 실행은 즉시 종료되고, 이미 실행 중인 창이 앞으로 나옵니다.
운영자 전용 종료	Ctrl+Shift+Q 를 누르면 관리자 PIN 입력 창이 뜨고, PIN 이 일치해야 종료됩니다.
Alt+F4 차단	창 닫기 요청을 가로채 동일하게 PIN 확인을 거치도록 하였습니다. Alt+F4 입력 자체도 차단합니다.
단축키 범위 축소	종전 종료 단축키는 OS 전역(global) 으로 등록되어 다른 프로그램 사용 중에도 반응했습니다. 이를 프로그램 창 내부로 한정하였습니다.

PIN 은 프로그램에 저장되지 않으며, 대조용 해시(SHA-256) 만 설정 파일에 기록됩니다.

설정은 설치 시 관리자_개인정보보호_설정.bat /pin 으로 수행합니다([붙임 3] 제V항).

다. 설계상 남겨 둔 사항 (사전 보고)

PIN 을 설정하지 않은 상태에서는 종료를 막지 않습니다. PIN 이 없는데 종료까지 차단하면, 전체화면으로 잠긴 키오스크를 해제할 수단이 사라져 복구가 불가능해지기 때문입니다.

이에 따라 PIN 설정을 설치 필수 절차로 지정하고, 점검 기능(--selfcheck)이 미설정 시 [확인] 미설정 → PIN 없이 종료 가능 으로 표시하도록 하였습니다.

5. [④] 개인정보 초기화 및 잔존 방지

가. 지적사항

- 프린터 오류·강제종료 등 예외 상황에서 개인정보가 화면·임시파일·캐시·오류 로그·크래시 덤프 등에 남지 않는지 추가 확인 및 보완

나. 조치 내용

경로	종전	조치 후
캐시·저장소	프로그램 시작 시 1회 삭제	시작 시 + 종료 시 삭제. 저장 위치를 윈도우 임시 폴더로 이동

경로	종전	조치 후
크래시 덤프	기본 경로(사용자 프로필)에 잔존 가능	임시 폴더로 이동 후 시작·종료 시 삭제 . 덤프에는 화면 메모리(입력값)가 포함될 수 있어 별도 조치
로그 파일	—	로그 생성을 비활성화 하였습니다. 오류 기록에는 프린터 상태 문구만 남으며 입력값은 포함되지 않습니다.
강제 종료 시	다음 실행 전까지 잔존	저장 위치가 임시 폴더이고 시작 시 삭제 하므로, 강제 종료되어도 다음 실행이 정리 합니다.
인쇄 대기열	대응 없음	제2항의 3단 조치(사전 차단·자동 회수·유지 해제)
화면 잔존	인쇄 후·3분 무동작 시 초기화	+ 창이 가려지면 즉시 초기화

다. 환경 차원의 보강 — 디스크 복원 솔루션

키오스크 PC에는 **재부팅 시 디스크를 기준 상태로 복원하는 솔루션(PC보안관 등)**을 적용하고, **개점 전·폐점 후 재부팅을 일일 점검 항목으로 고정**합니다([붙임 4]).

이로써 지적하신 “예외 상황에서의 잔존”은 **세 겹**으로 관리됩니다.

겹	무엇이 지우는가	언제
프로그램	캐시·저장소·크래시덤프	시작할 때 · 종료할 때
인쇄 경로	대기열 잔여 작업	인쇄 60초 후 · 시작·종료 시
디스크 복원	디스크 전체를 기준 상태로	재부팅할 때

다만 복원 솔루션이 프로그램 조치를 대체하지는 않습니다. 복원은 재부팅 시점에만 일어나므로, 운영 중(주간)의 잔존은 프로그램이 처리해야 합니다. 두 가지는 **보완 관계**로 함께 운용합니다.

또한 이 PC에는 **문서 편집기(한글·오피스 등)**를 설치하지 않으므로, 종전 지적의 주요 위험이었던 **Hancom PDF 가상 프린터가 애초에 존재하지 않습니다.**

(윈도우 기본 가상 프린터인 **Microsoft Print to PDF·XPS·팩스**는 오피스와 무관하게 존재하므로, 설치 스크립트의 제거·윈도우 기능 끄기는 그대로 수행합니다.)

라. 추가 시험 방법 (제안)

지적하신 “충분히 시험하지 못한 예외 상황”에 대해 아래 절차로 시험하고 결과를 제출하겠습니다.

1. **프린터 오류** — 프린터 전원 차단 / 용지 제거 / 대기열 일시중지 각각의 상태에서 인쇄 시도 → 인쇄 작업 생성 여부, 화면 초기화 여부, 스푼 폴더(C:\Windows\System32\spool\PRINTERS) 잔존 여부 확인
2. **강제 종료** — 입력 도중 전원 차단 / 작업 관리자 강제 종료 → 재실행 후 입력값 복원 여부, 임시 폴더·크래시 덤프 잔존 여부 확인
3. **디스크 쓰기 추적** — Process Monitor 로 프로그램의 파일 쓰기 전량 기록 → 개인정보가 포함된 쓰기 유무 확인
4. **화면 잔존** — 인쇄 직후·무동작 3분·창 전환 각각에서 이전 입력 노출 여부 확인

시험 일정과 입회 여부는 협의 요청드립니다.

6. 점검 기능 신설 (--selfcheck)

“설정이 명시적으로 확인되지 않았다”는 지적에 대응하여, **적용 상태를 프로그램이 직접 점검해 파일로 남기는 기능**을 신설하였습니다.

실행 : 군포민원서식도우미.exe --selfcheck
결과 : C:\WProgramData\군포민원서식도우미\점검결과_(날짜).txt

- 화면을 점유하지 않고 상태만 확인하므로 **운영 중에도 실행할 수 있습니다.**
- 기록 항목 — 프로그램·Chromium 버전 / 렌더러 보안(sandbox·개발자도구·인쇄 보호) / 설정(지정 프린터·PIN) / 설치 프린터 목록과 가상 프린터 유무 / 지정 프린터 상태·포트·[인쇄된 문서 유지]·대기 작업 수 / 저장소·크래시덤프 경로 / 차단 항목 목록
- **개인정보는 기록되지 않습니다.**
- 각 항목은 [양호] / [확인] 으로 표시되어, 미조치 항목이 그대로 드러납니다.

키오스크 PC에서 실행한 결과 파일을 본 조치결과서의 증빙으로 제출하겠습니다.

아울러 설치 시 1회, 이후 **주 1회** 실행을 운영 절차([붙임 3] 제VI·VII항)에 반영하였습니다.

7. [⑤] 프로그램 버전 관리 — 계획

가. 지적사항

- Electron 33.4.11 은 공식 지원이 종료된 버전이므로 지원 중인 안정 버전으로 상향
- 이후 Electron·Chromium 취약점 및 지원 종료 여부를 정기적으로 확인

나. 현황

지적하신 대로 **Electron 33 은 지원이 종료**되었습니다. Electron 은 8주 주기로 새 버전을 배포하며

최신 3개 버전만 지원합니다. 2026.08 기준 지원 버전은 **42 · 43 · 44**, 최신 안정판은 **44**(Chromium 152)입니다.

다. 운영 환경상 취약점 노출 경로 검토

표시 엔진(Chromium)의 보안 취약점은 대부분 외부에서 들어온, 공격자가 제어하는 콘텐츠를 렌더링할 때 성립합니다. 본 키오스크의 운영 조건은 다음과 같습니다.

조건	내용
네트워크	인터넷에 연결하지 않음. 프로그램은 외부와 통신하지 않음
표시 콘텐츠	프로그램 안에 포장되어 함께 배포되는 고정 파일 8종뿐. 외부 콘텐츠를 불러오지 않음
화면 이동	승인된 내부 화면 밖으로 이동 불가(제3항)
외부 매체	USB 저장장치 차단, 부팅 매체 차단(제11항)
디스크	재부팅 시 기준 상태로 복원

즉 취약한 코드가 남아 있더라도 그것을 실행시킬 입력 경로가 존재하지 않습니다.

이에 따라 지원 종료 버전 사용은 즉시적 보안 위험이 아니라 생애주기 관리 사항으로 판단하고, 아래 라목의 일정에 따라 해소하되 그때까지는 문서화된 위험 수용으로 처리하고자 합니다(제12항 결재).

라. 조치 계획 및 선행 과제

목표 버전은 Electron 44 이며, 아래 선행 과제를 마친 뒤 상향합니다.

선행 과제 — 인쇄물 회귀 검증 도구 보강

본 프로그램은 서식 위에 절대좌표로 값을 얹어 인쇄하므로, Chromium 이 바뀌면 **인쇄물의 칸 위치가 미세하게 달라질 수 있습니다.** 여권발급신청서는 기계 판독 대상이라 이 차이가 접수 오류로 이어집니다.

현재 보유한 인쇄 회귀 검증 도구는 데스크톱 크롬 기준이어서 프로그램 자체의 인쇄 결과는 검증하지 못합니다.

따라서 프로그램 내부 인쇄 경로로 검증하는 도구를 먼저 만든 뒤, 상향 전후 인쇄물을 대조하겠습니다.

단계	내용	예정
1	프로그램 내부 인쇄 경로 기반 회귀 검증 도구 제작	2026.08.
2	Electron 44 상향 후 인쇄물 19쪽 대조	2026.09.

단계	내용	예정
3	시험 인쇄(실물) 확인 후 재배포	2026.09.

검증 없이 먼저 상향할 경우 **인쇄물 오류를 인지하지 못한 채 운영될 위험**이 있어 위와 같이 순서를 두었습니다.

조기 상향이 필요하다고 판단하시면 알려 주시기 바랍니다.

마. 표시 엔진 대안 검토 결과

“Electron 을 계속 쓰는 것이 타당한가”에 대해 아래 방식을 함께 검토하였습니다.

방식	인쇄 통제	오프라인에서의 버전 부담	인쇄물 재검증	비고
Electron (현행)	필요 기능 모두 확보	있음(반기 1회)	상향 시 필요	현행 유지
WebView2 (시스템 Edge)	프린터 지정·여백·배율 지정 가능	동일하게 있음	필요	별도 개발 언어(.NET) 도입 필요
Tauri (시스템 WebView)	무음 인쇄 통제가 약해 직접 구현 필요	동일	필요	별도 개발 언어(Rust) 도입 필요
인쇄물 직접 생성(비-브라우저)	완전 결정적	없어짐	전면 재작업	대규모 개편
브라우저(크롬·엣지) 키 오스크	불가 — 대화상자·프린터 고정 불가	—	—	제8항 사유로 폐지

검토 결과는 다음과 같습니다.

- WebView2 의 장점은 이 환경에서 성립하지 않습니다.** 그 방식의 이점은 표시 엔진이 윈도우 업데이트로 자동 최신화되는 것인데, **인터넷에 연결하지 않는 PC**에서는 **자동 갱신이 오지 않습니다**. 결국 고정 버전을 받아 수동으로 갱신해야 하므로 **현행과 부담이 같으면서**, 유지보수 언어만 하나 늘어납니다.
- 표시 엔진을 쓰는 한 “엔진을 최신으로 유지하라”는 요구는 어느 방식에서도 따릅니다.** 이를 근본적으로 없애려면 인쇄물을 브라우저 없이 직접 생성하는 방식으로 전환해야 하는데, **서식 8종의 좌표 체계를 전면 재작업**하고 인쇄 정확도를 다시 검증해야 하므로 현 시점에는 적절하지 않습니다.
- 어느 방식을 택하든 지배적인 비용은 “인쇄물이 그대로인지 확인하는 일”**입니다. 따라서 프레임워크 교체보다 **인쇄 회귀 검증 도구 확보가 선행되어야** 하며, 도구가 갖춰지면 버전 상향도, 미래의 방식 전환도 검증 가능한 작업이 됩니다.

이에 따라 **현행 Electron 을 유지**하되, 라목의 일정으로 지원 버전으로 상향하고,

인쇄물 직접 생성 방식은 **장기 검토 과제로 기록**합니다.

바. 정기 점검 절차 (신설)

- 6개월마다 Electron 지원 버전·취약점 공지를 확인하고, 지원 종료 시 지원 버전으로 상향합니다.
- 상향 시에는 반드시 인쇄물 대조와 실물 시험 인쇄를 거칩니다.
- 위 내용을 [붙임 3] 제X항 「보안 업데이트 주기」와 [붙임 4] 반기 점검에 명문화하였습니다.

8. 부수 조치 — 크롬(브라우저) 실행 방식 폐지

종전에는 전용 프로그램과 별개로 HTML 파일을 크롬으로 여는 방식을 보조 수단으로 함께 제공하였으나, 2026.08.07.자로 폐지하였습니다.

사유	내용
인쇄 대화상자	브라우저 인쇄창은 프로그램이 제어할 수 없어 구조적으로 열립니다. 가상 프린터 선택 가능
deviceName 고정 불가	출력 장치를 프로그램이 지정할 수 없습니다
Ctrl+P·Alt+F4 차단 불가	브라우저 동작이라 차단할 수 없습니다

즉 이번 지적사항 ①·③을 크롬 방식에서는 충족할 수 없어, 해당 경로를 남겨 두면 동일 지적이 반복되고 운영 문서도 이원화됩니다. 이에 배포 방식을 전용 프로그램 설치본 한 가지로 일원화하였습니다.

9. 조치 확인 결과

확인 항목	결과
렌더러 보안(sandbox·contextIsolation·Node 차단·devTools)	전 항목 [양호]
인쇄 보호 장치 적용	[양호]
가상 프린터 탐지(개발 PC 기준)	Hancom PDF·Microsoft Print to PDF·OneNote 3종 탐지 확인
프린터 상태·대기열 조회	정상 동작 확인
인쇄물 회귀(서식 8종 × 작성예시 2종 = 19쪽)	전 쪽 픽셀 단위 동일 — 조치로 인한 인쇄물 변화 없음

10. 운영 환경 및 보안 통제

기술적 조치와 함께, **운영 환경 자체를 통제된 조건으로 구성**하였습니다.

이는 개별 지적사항의 위험이 성립하는 전제를 제거하기 위한 것입니다.

가. 운영 환경

구분	내용	해소되는 위험
전용 PC	본 프로그램 외 다른 업무에 사용 하지 않음	타 업무 자료와의 혼재, 화면 이탈 시 노출 대상 부재
인터넷 미연결	외부 통신 없음. 프로그램도 외부 와 통신하지 않음	원격 공격·유출 경로 없음, 표시 엔진 취약점 실행 경로 없음 (제7항 다목)
문서 편집기 미설치	한글·오피스 등 설치하지 않음	Hancom PDF 등 문서 저장용 가상 프린터가 애초에 없 음
디스크 복원 솔루션	재부팅 시 기준 상태로 자동 복원	캐시·임시파일·크래시덤프·스폴 파일 잔존
전용 계정 + 셀 교체	바탕화면·작업표시줄·시작 메뉴 없 음	Alt+Tab·Windows 키 이탈
상시 도우미 배치	민원실 도우미가 이용 상황을 상시 확인	이상 이용·인쇄 실패·출력물 방치의 인지 지연

나. 물리적 통제

조치	내용
USB 저장장치 차단	정책으로 USB 대용량 저장장치 사용 제한(키보드·마우스는 유지)
부팅 순서 고정 · BIOS 암호	USB·네트워크 부팅 차단, BIOS 설정 변경 제한
화면 보호필름	작성 중인 개인정보의 엿보기 방지

다. 관리적 통제 — [붙임 4] 운영 점검표

기술·물리 조치가 **실제로 유지되고 있음**을 기록으로 남깁니다.

주기	주요 항목	기록
일일(개점 전)	재부팅 / 첫 화면 / 프린터 상태 / 대기열 잔여 작업 0건 / 시험 인쇄·파 기	점검자 서명

주기	주요 항목	기록
주간	--selfcheck 전 항목 [양호] / 지정 프린터·PIN 유지 / 결과 파일 보관	점검자·책임자 서명
반기	표시 엔진 지원 여부 / 상향 시 인쇄물 대조 / 기준 이미지 재저장	점검자·책임자 서명

- 관리 책임자·점검 담당자·대리자를 지정하고, 도우미 배치 시 **교육 사항 8개 항목을 전달·기록**합니다.
- 사고 발생 시 조치·보고 경로를 유형별로 규정하였습니다(개인정보 노출 의심 시 **즉시 보고**).
- 점검 기록은 **1년간 보관**하며, 점검표에는 **시민의 개인정보를 기재하지 않습니다**.

라. 설치 시 유의사항 (자체 확인된 위험)

디스크 복원 솔루션과 본 프로그램을 함께 쓸 때 **설정이 복원되어 인쇄가 되지 않는 상황**이 발생할 수 있습니다.

프로그램이 프린터 지정을 읽지 못하면 **안전**을 위해 **인쇄하지 않도록** 만들어져 있기 때문입니다(제2항 다목).

이에 **설정 완료 → 점검 → 기준 이미지 저장** 순서를 [붙임 3] 제표항에 명시하고,

재부팅 후 --selfcheck 재확인을 설치 절차의 마지막 단계로 두었습니다.

11. 협조·확인 요청 사항

1. **검토하신 실행본의 빌드 일자 확인** — 인쇄 대화상자 관측 건과 관련하여, 검토에 사용하신 실행 파일의 생성 일자(또는 해시)를 알려 주시면 배포본과 대조하여 원인을 확정하겠습니다. (원인과 무관하게 제2항의 조치는 이미 적용하였습니다.)
2. **전용 계정·셀 교체·USB·BIOS 정책 적용** — 제3항 라목 및 제10항의 OS·물리 조치에 대해 **정보통신과 협조**를 요청드립니다.
3. **디스크 복원 솔루션의 복원 제외(예외) 폴더 지정 가능 여부** — 지정이 가능하면 C:\ProgramData\군포민원 서식도우미\ 를 제외 폴더로 두어 설정·점검 결과를 보존하고, 불가능하면 점검 결과를 **인쇄하여 보관**하는 절차로 운영하겠습니다. 어느 쪽인지 알려 주시기 바랍니다.
4. **예외 상황 시험 일정** — 제5항 라목의 시험 절차에 대한 일정·입회 여부 협의를 요청드립니다.
5. **㉟ 항목 위험 수용 승인** — 제7항 다목의 검토 내용에 대한 승인 여부를 요청드립니다(제12항).

12. ㉟ 항목 위험 수용 (결재)

구분	내용
대상	표시 엔진(Electron 33) 지원 종료 버전 사용

구분	내용
수용 사유	인터넷 미연결·고정 콘텐츠만 표시·외부 매체 차단으로 취약점 실행 경로가 존재하지 않음 (제7항 다목)
보완 통제	전용 오프라인 PC · 화면 이동 차단 · USB/부팅 매체 차단 · 디스크 복원 · 상시 도우미 감독
해소 계획	인쇄 회귀 검증 도구 확보(2026.08.) → Electron 44 상향 및 인쇄물 대조(2026.09.) → 재배포 (2026.09.)
재검토 시점	2026.09. 상향 완료 시 종결. 미완료 시 반기 점검에서 재검토
잔여 위험	상향 완료 전까지 지원 종료 버전 사용 상태 유지(운영 환경상 실행 경로 없음)

담당자	팀장	과장
(서명)	(서명)	(서명)

붙임

- 키오스크 점검 결과 파일(점검결과_(날짜).txt) — 키오스크 PC 실행분 · 1부
- 〔붙임 3〕 키오스크 설치·운영 안내(개정) — 제Ⅱ항 설치 순서 · 제Ⅳ항 인쇄 동작 · 제Ⅴ항 프린터 지정·종료 PIN · 제Ⅵ항 파일 저장 차단·점검 · 제Ⅹ항 운영 환경 통제 · 1부
- 〔붙임 4〕 키오스크 운영 점검표(신설) — 일일·주간·반기 점검 및 사고 대응 절차 · 1부
- 조치 이력(CHANGELOG) 발췌 · 1부

끝.